Expresiones algebraicas y polinomios

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Traducir enunciados al lenguaje algebraico y calcular valores numéricos
- Reconocer monomios y polinomios, su grado y sus elementos
- Sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios
- Aplicar las identidades notables para desarrollar y factorizar
- Dividir por (x – a) con la regla de Ruffini y usar el teorema del resto
- Usar el álgebra para modelizar situaciones y demostrar propiedades

Para pensar

Piensa un número, súmale 3, multiplícalo por 2, réstale 4 y divide entre 2. Ahora resta el número que pensaste. ¿Te ha salido 1?

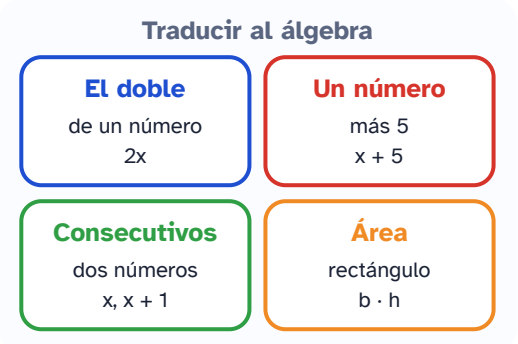
Explicación

1.1 El lenguaje algebraico

Una **expresión algebraica** es una combinación de números y letras unidos por operaciones. Las letras representan números desconocidos o que pueden variar, y se llaman **variables**. Traducir del lenguaje verbal al algebraico es el primer paso para resolver muchos problemas.

Enunciado	Expresión
El triple de un número menos 4	$3x - 4$
La mitad de un número más su cuadrado	$x/2 + x^2$
Dos números consecutivos	$x, x + 1$
Un número par cualquiera	$2n$
La edad de Ana dentro de 5 años	$x + 5$

Hay que tener cuidado con los paréntesis: «el doble de la suma de un número y 3» es $2(x + 3)$, mientras que «la suma del doble de un número y 3» es $2x + 3$. Entre un número y una letra no se suele escribir el signo de multiplicar: $3 \cdot x$ se escribe $3x$.



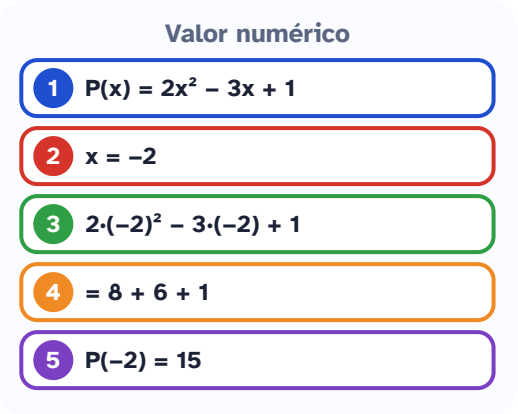
1.2 Valor numérico

El **valor numérico** de una expresión algebraica es el número que se obtiene al **sustituir** las letras por valores concretos y operar. Para $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ y $x = -2$: $P(-2) = 2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) + 1 = 8 + 6 + 1 = 15$.

Al sustituir números negativos hay que ponerlos **entre paréntesis**; si no, es fácil equivocarse con el signo de la potencia. También hay que respetar la jerarquía:

primero potencias, después productos, al final sumas y restas.

El valor numérico tiene muchas aplicaciones: calcular el área de un cuadrado de lado $x = 7$ con la fórmula x^2, el precio de un taxi con la fórmula $3 + 1{,}2k$ para k kilómetros, o la altura de una pelota lanzada a los t segundos con $h = 20t - 5t^2$. Además, comprobar el valor numérico es una forma rápida de verificar si dos expresiones son iguales: si dan distinto para algún valor, no lo son.

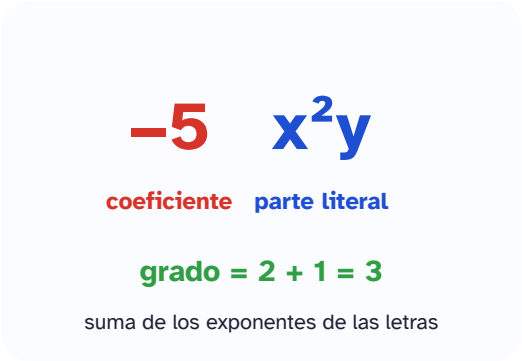


1.3 Monomios

Un **monomio** es una expresión algebraica formada por el producto de un número y una o varias letras con exponentes naturales, como $-5x^2y$. El número es el **coeficiente** (-5) y las letras con sus exponentes forman la **parte literal** (x^2y). El **grado** de un monomio es la suma de los exponentes de sus letras: $-5x^2y$ tiene grado 3. Un número solo, como 7, es un monomio de grado 0.

Dos monomios son **semejantes** si tienen la misma parte literal, aunque los coeficientes sean distintos: $3x^2y$ y $-8x^2y$ son semejantes; $3x^2y$ y $3xy^2$ no lo son.

No son monomios las expresiones con letras en el denominador ($3/x$) o con exponentes negativos o fraccionarios ($\sqrt{x}$). Cuando un monomio tiene coeficiente 1 no se escribe (x^3 en lugar de $1x^3$), y con coeficiente -1 solo se pone el signo ($-x^3$).

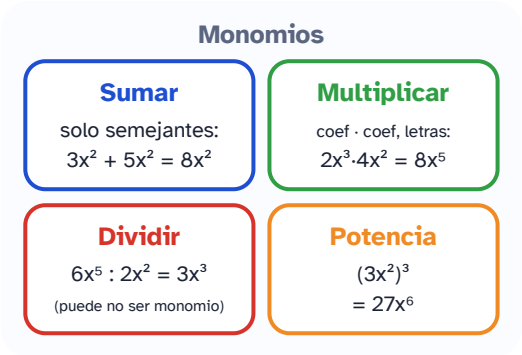


1.4 Operaciones con monomios

Solo se pueden **sumar y restar monomios semejantes**: se suman los coeficientes y se deja la misma parte literal. $3x^2 + 5x^2 = 8x^2$, y $4ab - 7ab = -3ab$. Si no son semejantes, la suma se deja indicada: $3x^2 + 5x$ no se puede simplificar (como no se suman manzanas y peras).

Para **multiplicar** monomios se multiplican los coeficientes y las partes literales, sumando los exponentes de las letras iguales: $2x^3 \cdot 4x^2 = 8x^5$ y $(-3ab) \cdot (2a^2) = -6a^3b$. Para **dividir**, se dividen los coeficientes y se restan los exponentes: $6x^5 : 2x^2 = 3x^3$. Si algún exponente queda negativo, el resultado ya no es un monomio: $4x : 2x^3 = 2/x^2$.

Para elevar un monomio a una potencia, se eleva el coeficiente y se multiplican los exponentes: $(3x^2)^3 = 27x^6$ y $(-2ab^2)^2 = 4a^2b^4$. Son las mismas propiedades de las potencias que ya conoces.



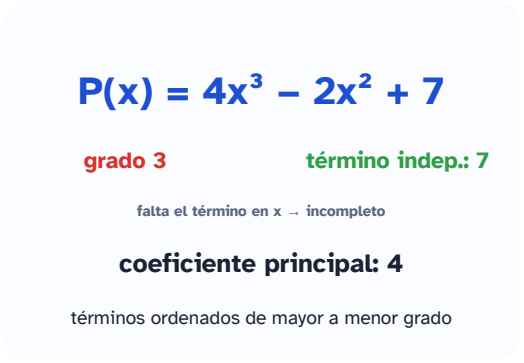
1.5 Polinomios

Un **polinomio** es una suma de monomios no semejantes, cada uno de los cuales es un **término**. Se nombran con una letra mayúscula y la variable entre paréntesis: $P(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7$. El **grado** del polinomio es el mayor grado de sus términos

(aquí, 3). El coeficiente del término de mayor grado es el **coeficiente principal** (4), y el término sin letra es el **término independiente** (7).

Un polinomio está **ordenado** si sus términos van de mayor a menor grado, y es **completo** si tiene términos de todos los grados, desde el mayor hasta 0. P(x) es incompleto, porque le falta el término en x. Con dos términos se llama binomio ($x + 3$) y con tres, trinomio ($x^2 + 2x + 1$).

Ordenar y, cuando hace falta, completar con ceros ($4x^3 - 2x^2 + 0x + 7$) es el primer paso para operar sin errores, sobre todo al dividir.



1.6 Sumar y restar polinomios

Para **sumar** polinomios se agrupan los términos semejantes y se suman sus coeficientes. Es cómodo colocarlos en columnas, un grado en cada columna, como en las sumas de números de varias cifras. Si $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x - 1$ y $Q(x) = x^3 + 4x^2 + 6$, entonces $P(x) + Q(x) = 4x^3 + 2x^2 + 5x + 5$.

Para **restar**, se suma al primero el **opuesto** del segundo, que se obtiene cambiando el signo de todos sus términos: $P(x) - Q(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x - 1 - x^3 - 4x^2 - 6 = 2x^3 - 6x^2 + 5x - 7$.

El error más frecuente al restar es cambiar el signo solo del primer término del sustraendo. Por eso conviene escribir el paréntesis y quitarlo con cuidado: $-(x^3 + 4x^2 + 6) = -x^3 - 4x^2 - 6$. El grado de una suma es, como mucho, el mayor de los grados, pero puede ser menor si los términos principales se anulan.

	$3x^3$	$-\ 2x^2$	$+\ 5x$	$-\ 1$
$+$	x^3	$+\ 4x^2$		$+\ 6$
	$4x^3$	$+\ 2x^2$	$+\ 5x$	$+\ 5$

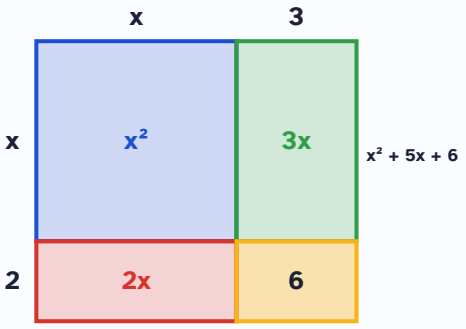
cada columna, un grado

1.7 Multiplicar polinomios

Para multiplicar un **monomio por un polinomio** se aplica la propiedad distributiva: $3x(2x^2 - x + 4) = 6x^3 - 3x^2 + 12x$. Para multiplicar **dos polinomios**, se multiplica cada término del primero por cada término del segundo y se reducen los términos semejantes: $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6$.

El dibujo da una interpretación geométrica: un rectángulo de lados $x + 2$ y $x + 3$ se divide en cuatro trozos de áreas x^2, $3x$, $2x$ y 6. Su suma es el área total.

Con polinomios más largos se puede multiplicar en columna, como con números. El grado del producto es la **suma de los grados**: un polinomio de grado 2 por otro de grado 3 da uno de grado 5. Una buena comprobación es el valor numérico: si $x = 1$, $(1 + 2)(1 + 3) = 12$ y $1 + 5 + 6 = 12$ ✓.



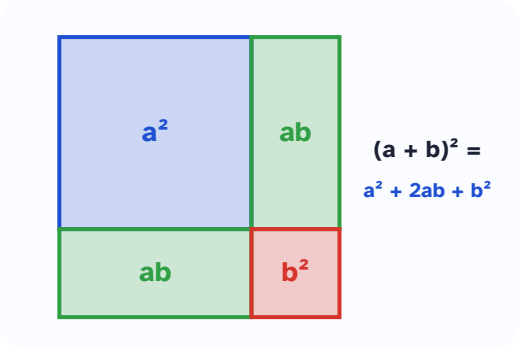
2.1 Identidades notables: cuadrado de una suma

Algunos productos aparecen tan a menudo que conviene saber su resultado de memoria. Se llaman **identidades notables** o productos notables. La primera es el **cuadrado de una suma**:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Se lee: «el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo». Se comprueba multiplicando $(a + b)(a + b) = a^2 + ab + ab + b^2$. El dibujo lo muestra con áreas: un cuadrado de lado a + b se divide en un cuadrado a^2, otro b^2 y dos rectángulos ab.

Ejemplos: $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$; $(2x + 5)^2 = 4x^2 + 20x + 25$. También sirve para calcular mentalmente: $31^2 = (30 + 1)^2 = 900 + 60 + 1 = 961$. El error típico es olvidar el doble producto: $(x + 3)^2$ no es $x^2 + 9$.



2.2 Cuadrado de una diferencia

La segunda identidad es el **cuadrado de una diferencia**: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Es igual que la anterior, pero el doble producto va con signo menos; los dos cuadrados siempre son positivos.

Ejemplos: $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$; $(3x - 2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$; $(x/2 - 1)^2 = x^2/4 - x + 1$. Para el cálculo mental: $49^2 = (50 - 1)^2 = 2.500 - 100 + 1 = 2.401$.

Fíjate en que $(a - b)^2 = (b - a)^2$, porque un número y su opuesto tienen el mismo cuadrado: $(3 - x)^2 = 9 - 6x + x^2$. Cuando dudes de si has aplicado bien la fórmula, comprueba con un número: si x = 5, $(5 - 3)^2 = 4$ y $25 - 30 + 9 = 4$ ✓.

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$

¡No es $x^2 - 9$!

Comprobar con x = 5: $4 = 25 - 30 + 9$ ✓

2.3 Suma por diferencia

La tercera identidad es el producto de una **suma por una diferencia** de los mismos términos: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. Al multiplicar, los dobles productos +ab y –ab se anulan, y solo quedan los cuadrados con un signo menos entre ellos: una **diferencia de cuadrados**.

Ejemplos: $(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$; $(2x + 3)(2x - 3) = 4x^2 - 9$; $(1 - x^2)(1 + x^2) = 1 - x^4$.

Es muy útil para el cálculo mental: $21 \cdot 19 = (20 + 1)(20 - 1) = 400 - 1 = 399$; $102 \cdot 98 = 10.000 - 4 = 9.996$. Y al revés, permite factorizar: $x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7)$. En 4º la usarás para racionalizar denominadores con raíces, multiplicando por el «conjugado».

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$

los términos 5x y –5x se anulan

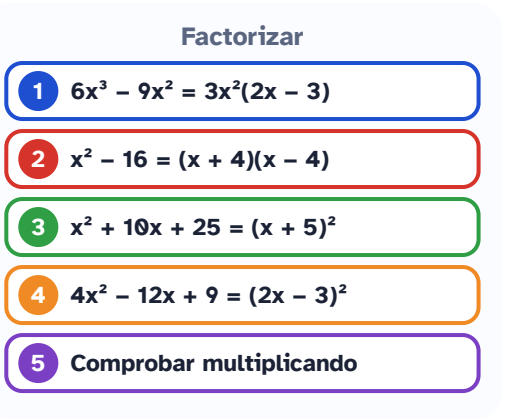
cálculo mental: $21 \cdot 19 = 400 - 1 = 399$

2.4 Factorizar: factor común e identidades

Factorizar un polinomio es escribirlo como un **producto** de polinomios más sencillos, igual que $12 = 2^2 \cdot 3$. Es el camino inverso de multiplicar, y resulta imprescindible para simplificar fracciones algebraicas y resolver ecuaciones.

El primer recurso es **sacar factor común**: si todos los términos tienen un factor en común, se extrae fuera de un paréntesis usando la propiedad distributiva al revés. En $6x^3 - 9x^2$, el m.c.d. de los coeficientes es 3 y la menor potencia de x es x^2: $6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$.

El segundo recurso es reconocer una **identidad notable**: $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$; $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$; $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$. Para reconocer un trinomio cuadrado perfecto, comprueba que dos términos son cuadrados y que el tercero es su doble producto. A veces hay que combinar los dos recursos: $2x^3 - 8x = 2x(x^2 - 4) = 2x(x + 2)(x - 2)$.



2.5 Dividir polinomios

Dividir polinomios se parece mucho a la división de números. Se ordenan y completan con ceros el dividendo D(x) y el divisor d(x). Se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor, se multiplica el resultado por todo el divisor, se resta y se repite hasta que el resto tenga **menor grado que el divisor**.

Ejemplo: $(x^2 + 5x + 7) : (x + 2)$. $x^2 : x = x$; $x(x + 2) = x^2 + 2x$; restando queda $3x + 7$. $3x : x = 3$; $3(x + 2) = 3x + 6$; restando queda 1. Cociente $c(x) = x + 3$, resto $r = 1$.

Como con los números, se cumple la **prueba de la división**: $D(x) = d(x) \cdot c(x) + r(x)$. Aquí: $(x + 2)(x + 3) + 1 = x^2 + 5x + 6 + 1$ ✓. Si el resto es 0, la división es **exacta**, y el divisor es un factor del dividendo. El grado del cociente es la diferencia de grados.

$$D(x) = d(x) \cdot c(x) + r(x)$$

grado de r < grado de d

$$(x^2 + 5x + 7) : (x + 2)$$

$$c(x) = x + 3,\ r = 1$$

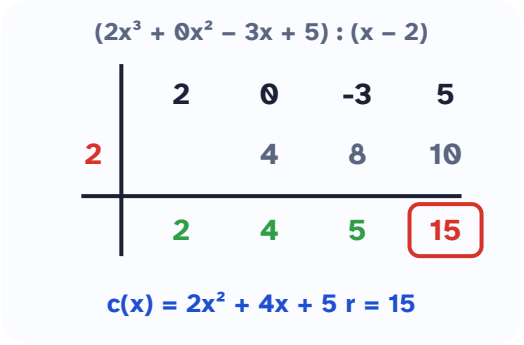
$$(x + 2)(x + 3) + 1 = x^2 + 5x + 7 \checkmark$$

2.6 La regla de Ruffini

Cuando el divisor es de la forma **x − a**, la división se puede hacer con un método mucho más rápido: la **regla de Ruffini**. Se escriben los coeficientes del dividendo, ordenado y completo (¡sin olvidar los ceros!), y el número a a la izquierda.

Para $(2x^3 - 3x + 5) : (x - 2)$: coeficientes 2, 0, −3, 5 y $a = 2$. Se baja el primer coeficiente (2); se multiplica por a (4) y se suma al siguiente ($0 + 4 = 4$); se multiplica $4 \cdot 2 = 8$ y se suma ($-3 + 8 = 5$); se multiplica $5 \cdot 2 = 10$ y se suma ($5 + 10 = 15$). Los primeros números de la fila de abajo son los coeficientes del cociente, $c(x) = 2x^2 + 4x + 5$, y el último es el resto, $r = 15$.

Si el divisor es $x + 3$, entonces $a = -3$, porque $x + 3 = x - (-3)$. El cociente siempre tiene un grado menos que el dividendo. Ruffini se usará mucho en 4º para factorizar polinomios de grado alto.



2.7 Teorema del resto y raíces

El **teorema del resto** dice que el resto de dividir P(x) entre $(x - a)$ es igual al valor numérico $P(a)$. En el ejemplo anterior, $P(2) = 2 \cdot 8 - 6 + 5 = 15$, que coincide con el resto obtenido por Ruffini. Así se puede saber el resto sin dividir.

Un número a es una **raíz** del polinomio si $P(a) = 0$. Por el teorema del resto, eso significa que la división entre $(x - a)$ es exacta, y por tanto $(x - a)$ es un factor de P(x). Por ejemplo, $P(x) = x^2 - 5x + 6$ cumple $P(2) = 4 - 10 + 6 = 0$, así que $x - 2$ es un factor: $P(x) = (x - 2)(x - 3)$.

Las raíces enteras de un polinomio con coeficientes enteros hay que buscarlas entre los **divisores del término independiente**. Para $x^3 - 7x + 6$, se prueba con ±1, ±2, ±3, ±6: $P(1) = 0$, $P(2) = 0$ y $P(-3) = 0$, de modo que $x^3 - 7x + 6 = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$.

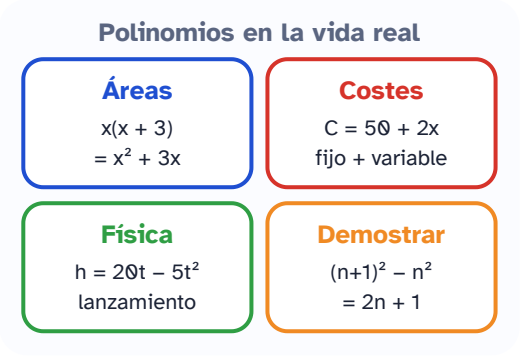


3.1 El álgebra en acción

Los polinomios permiten expresar relaciones del mundo real. El área de un jardín rectangular cuyo largo mide 3 m más que el ancho es $x(x + 3) = x^2 + 3x$. El coste de fabricar x camisetas con 50 € de gastos fijos y 2 € por unidad es $C(x) = 50 + 2x$. La altura de una pelota lanzada hacia arriba a 20 m/s, a los t segundos, es aproximadamente $h(t) = 20t - 5t^2$.

Pero la gran potencia del álgebra es **demostrar**. ¿Por qué la diferencia entre los cuadrados de dos números consecutivos es siempre impar? Porque $(n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$, que es impar para todo n. ¿Por qué el truco de la pregunta inicial siempre da 1? Lo demostramos simplificando la expresión.

Con estas herramientas puedes inventar tus propios «trucos de magia» numéricos y descubrir por qué funcionan. Es la misma idea que usan los matemáticos para probar que una propiedad se cumple para infinitos números sin tener que comprobarlos uno a uno.



Las identidades notables

Cuadrado suma	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Cuadrado diferencia	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Suma por diferencia	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
División	$D = d \cdot c + r$ resto de $P : (x - a) = P(a)$

Ejercicios

1. **Traduce: a) el cuadrado de un número menos su triple b) la suma de tres números consecutivos c) el 20 % de un precio.**

2. **Calcula el valor numérico de $P(x) = x^3 - 2x + 5$ para $x = 2$ y $x = -1$.**

3. **Indica coeficiente, parte literal y grado: $-7a^3b^2$, $x/4$, 9.**

4. **Simplifica: $5x^2 - 3x + 2x^2 + 8x - 1$.**

5. **Calcula: a) $(-3x^2)\cdot(4x^3)$ b) $12a^4b : 3a^2b$ c) $(2x^3)^2$.**

6. **Di el grado, el coeficiente principal y el término independiente de $P(x) = 3 - 2x^4 + x^2$. ¿Es completo?**

7. **Suma y resta $P(x) = x^2 + 3x - 2$ y $Q(x) = 2x^2 - x + 5$.**

8. **Multiplica: $2x(3x^2 - x + 4)$.**

9. **Multiplica: $(x + 4)(x - 1)$.**

10. **Desarrolla: $(x + 5)^2$, $(x - 2)^2$, $(x + 6)(x - 6)$.**

11. **Saca factor común: $4x^2 + 8x$ y $15a^3 - 10a^2$.**

12. **Calcula mentalmente con identidades: 41^2, 59^2 y $32 \cdot 28$.**

13. **Multiplica: $(x^2 - 2x + 3)(2x - 1)$.**

14. **Desarrolla: $(2x - 3y)^2$ y $(x/2 + 4)^2$.**

15. **Simplifica: $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$.**

16. **Factoriza: a) $x^2 - 81$ b) $x^2 - 14x + 49$ c) $9x^2 + 12x + 4$.**

17. **Factoriza: $5x^3 - 20x^2 + 20x$.**

18. **Divide $(x^3 - 2x^2 + 4) : (x^2 + 1)$ y haz la prueba.**

19. **Divide por Ruffini: $(3x^3 - 5x + 2) : (x - 1)$.**

20. **Divide por Ruffini: $(x^4 - 16) : (x + 2)$.**

21. **Sin dividir, halla el resto de $(x^3 + 2x^2 - 3) : (x + 3)$.**

22. **Halla k para que $P(x) = x^2 + kx - 6$ sea divisible entre $x - 2$.**

23. **Expresa el área de un marco cuadrado de lado exterior $x + 4$ y lado interior x.**

24. **Una empresa tiene un coste $C(x) = 200 + 3x$ e ingresos $I(x) = 8x$ por x unidades. Escribe el beneficio y calcúlalo para 100 unidades.**

25. **Factoriza buscando raíces entre los divisores del término independiente: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.**

26. **Demuestra que el producto de dos impares consecutivos más 1 es un cuadrado perfecto.**

27. **Demuestra que la suma de tres números consecutivos es siempre múltiplo de 3.**

28. **Simplifica: $(x^2 - 9)/(x^2 + 6x + 9)$.**

29. **Halla a y b para que $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 6$ tenga raíces 1 y 2.**

30. **Desarrolla $(a + b)^3$ multiplicando $(a + b)^2(a + b)$.**

31. **Explica el truco de la pregunta inicial con otro procedimiento: piensa un número, multiplícalo por 4, súmale 10, divide entre 2 y resta el doble del número. ¿Qué sale siempre?**

32. **Una caja sin tapa se hace con una lámina de 30 × 20 cm cortando cuadrados de lado x en las esquinas. Escribe su volumen como polinomio.**

33. **Comprueba que $x^2 + x + 1$ no tiene raíces enteras y que, sin embargo, $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$.**

34. **Halla el polinomio de grado 2 con coeficiente principal 1 cuyas raíces son -4 y 3.**

Practica

1. **«El doble de un número menos 7» es...**

   A) $2(x - 7)$

   B) $2x - 7$

   C) $x^2 - 7$

   D) $7 - 2x$

2. **Valor de $x^2 - 3x$ para $x = -2$:**

   A) -2

   B) 10

   C) 2

   D) -10

3. **Grado de $4x^3y^2$:**

   A) 3

   B) 4

   C) 5

   D) 6

4. **¿Son semejantes $2x^2y$ y $-5yx^2$?**

   A) Sí

   B) No

   C) Solo si se ordena

   D) Depende del coeficiente

5. **$3x^2 \cdot (-2x^4) =$**

   A) $-6x^8$

   B) $-6x^6$

   C) x^6

   D) $-5x^6$

6. **$8x^6 : 2x^2 =$**

   A) $4x^3$

   B) $4x^4$

   C) $6x^4$

   D) $4x^8$

7. **Grado de $5 - x + 3x^4$:**

A) 1

B) 4

C) 5

D) 3

8. **$(x^2 + 2x) - (x^2 - 3x) =$**

A) $-x$

B) $5x$

C) $2x^2 + 5x$

D) $-x + 2x^2$

9. **Grado del producto de dos polinomios de grados 2 y 3:**

A) 5

B) 6

C) 3

D) 1

10. **$(x + 4)^2 =$**

A) $x^2 + 16$

B) $x^2 + 8x + 16$

C) $x^2 + 4x + 16$

D) $2x + 8$

11. **$(x - 1)^2 =$**

A) $x^2 - 1$

B) $x^2 - 2x + 1$

C) $x^2 + 1$

D) $x^2 - 2x - 1$

12. **$(x + 7)(x - 7) =$**

A) $x^2 - 49$

B) $x^2 + 49$

C) $x^2 - 14x - 49$

D) $x^2 - 7$

13. **Factorizar $4x^2 - 25$:**

A) $(4x - 5)^2$

B) $(2x + 5)(2x - 5)$

C) $(2x - 5)^2$

D) $4(x - 5)$

14. **$x^2 - 6x + 9 =$**

A) $(x - 3)^2$

B) $(x + 3)^2$

C) $(x - 9)^2$

D) $(x - 3)(x + 3)$

15. **Factor común de $6x^3 + 9x$:**

A) $3x$

B) $3x^2$

C) $6x$

D) x^3

16. **En la división de polinomios, el resto...**

A) tiene mayor grado que el divisor

B) tiene menor grado que el divisor

C) es siempre 0

D) es el cociente

17. **En Ruffini, para dividir entre $x + 2$ se usa...**

A) 2

B) -2

C) x

D) $1/2$

18. **El resto de $P(x) : (x - 3)$ es...**

A) $P(0)$

B) $P(3)$

C) $P(-3)$

D) 3

19. **Si $P(5) = 0$, entonces...**

A) 5 es el término independiente

B) $x - 5$ es factor de $P(x)$

C) $x + 5$ es factor

D) P no tiene raíces

20. **Las raíces enteras de $x^3 - 2x^2 - x + 2$ se buscan entre...**

A) $\pm 1, \pm 2$

B) ±3

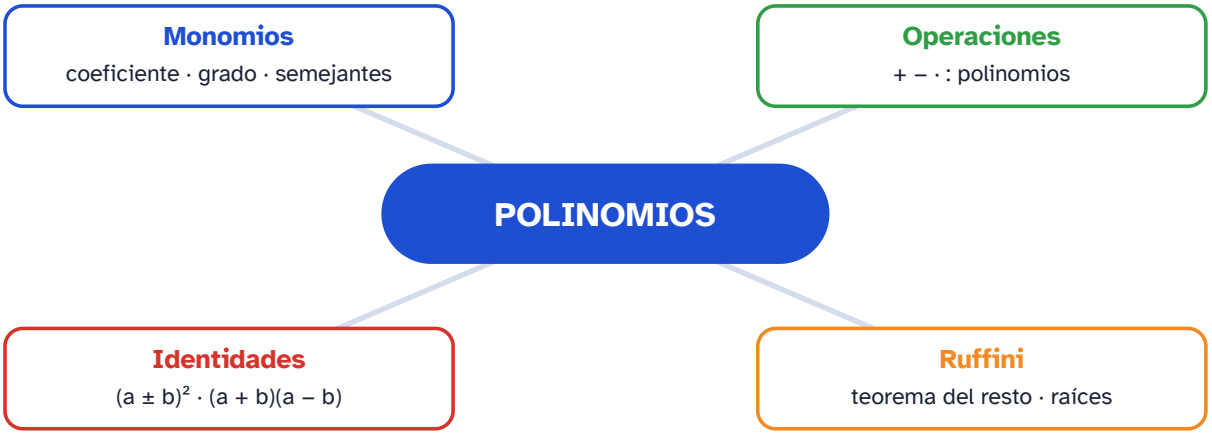
C) 0 y 1

D) cualquier número

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son los monomios semejantes y por qué solo ellos se suman; Cómo se multiplica y se divide un polinomio; De dónde salen las identidades notables; Qué dice el teorema del resto y para qué sirve.

Resumen



Glosario

Expresión algebraica	Combinación de números y letras con operaciones.
Valor numérico	Resultado de sustituir las letras por números y operar.
Monomio	Producto de un número por letras con exponentes naturales.
Coeficiente	Número que multiplica a la parte literal.
Grado de un monomio	Suma de los exponentes de sus letras.
Monomios semejantes	Monomios con la misma parte literal.
Polinomio	Suma de monomios no semejantes.
Término independiente	Término de grado 0 de un polinomio.
Polinomio completo	Tiene términos de todos los grados, del mayor a 0.
Identidad notable	Producto de resultado conocido: $(a + b)^2$, $(a – b)^2$, $(a + b)(a – b)$.
Factorizar	Escribir un polinomio como producto de factores.
Regla de Ruffini	Método rápido para dividir entre $x – a$.
Teorema del resto	El resto de $P(x) : (x – a)$ es $P(a)$.
Raíz de un polinomio	Número a que cumple $P(a) = 0$.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Monomio

Coeficiente · parte literal.

Grado

Mayor suma de exponentes.

Semejantes

Misma parte literal: se suman.

Restar polinomios

Cambiar el signo de TODO el sustraendo.

Multiplicar

Cada término por cada término.

$(a + b)^2$

$a^2 + 2ab + b^2$

$(a – b)^2$

$a^2 – 2ab + b^2$

$(a + b)(a – b)$

$a^2 – b^2$

Factor común

Distributiva al revés.

$D = d \cdot c + r$

Prueba de la división.

Ruffini

Divisor x – a; completar con ceros.

Teorema del resto

Resto = P(a).

Soluciones

1. **B)** Primero el doble, después se resta.
2. **B)** 4 + 6.
3. **C)** 3 + 2.
4. **A)** Misma parte literal.
5. **B)** Se suman exponentes.
6. **B)** Se restan exponentes.
7. **B)** El mayor exponente.
8. **B)** 2x + 3x.
9. **A)** Se suman los grados.
10. **B)** Doble producto 8x.
11. **B)** Cuadrado de una diferencia.
12. **A)** Diferencia de cuadrados.
13. **B)** $a^2 - b^2$.
14. **A)** Trinomio cuadrado perfecto.
15. **A)** $3x(2x^2 + 3)$.
16. **B)** Se para cuando el grado es menor.
17. **B)** $x + 2 = x - (-2)$.
18. **B)** Teorema del resto.
19. **B)** División exacta.
20. **A)** Divisores del término independiente 2.

Soluciones de los ejercicios

1. a) $x^2 - 3x$ b) $x + (x + 1) + (x + 2) = 3x + 3$ c) $0{,}2x$.
2. $P(2) = 8 - 4 + 5 = 9$. $P(-1) = -1 + 2 + 5 = 6$.
3. -7, a^3b^2, 5; $1/4$, x, 1; 9, sin parte literal, 0.
4. $7x^2 + 5x - 1$.
5. a) $-12x^5$ b) $4a^2$ c) $4x^6$.
6. Grado 4, coef. principal -2, término independiente 3. No es completo (faltan x^3 y x).
7. $P + Q = 3x^2 + 2x + 3$. $P - Q = -x^2 + 4x - 7$.
8. $6x^3 - 2x^2 + 8x$.
9. $x^2 - x + 4x - 4 = x^2 + 3x - 4$.
10. $x^2 + 10x + 25$; $x^2 - 4x + 4$; $x^2 - 36$.
11. $4x(x + 2)$; $5a^2(3a - 2)$.
12. $1.600 + 80 + 1 = 1.681$; $3.600 - 120 + 1 = 3.481$; $900 - 4 = 896$.
13. $2x^3 - x^2 - 4x^2 + 2x + 6x - 3 = 2x^3 - 5x^2 + 8x - 3$.
14. $4x^2 - 12xy + 9y^2$; $x^2/4 + 4x + 16$.
15. $x^2 + 6x + 9 - x^2 + 6x - 9 = 12x$.
16. a) $(x + 9)(x - 9)$ b) $(x - 7)^2$ c) $(3x + 2)^2$.
17. $5x(x^2 - 4x + 4) = 5x(x - 2)^2$.
18. Cociente $x - 2$, resto $-x + 6$. $(x^2 + 1)(x - 2) + (-x + 6) = x^3 - 2x^2 + x - 2 - x + 6 = x^3 - 2x^2 + 4$ ✓.
19. Coef. 3, 0, -5, 2: 3, 3, -2 | 0. Cociente $3x^2 + 3x - 2$, resto 0.
20. Coef. 1, 0, 0, 0, -16; $a = -2$: 1, -2, 4, -8 | 0. Cociente $x^3 - 2x^2 + 4x - 8$, resto 0.
21. $P(-3) = -27 + 18 - 3 = -12$.
22. $P(2) = 4 + 2k - 6 = 0 \rightarrow k = 1$.
23. $(x + 4)^2 - x^2 = 8x + 16$.
24. $B(x) = 8x - 200 - 3x = 5x - 200$. $B(100) = 300$ €.
25. $P(1) = 0$, $P(2) = 0$, $P(3) = 0$. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$.
26. $(2n - 1)(2n + 1) + 1 = 4n^2 - 1 + 1 = 4n^2 = (2n)^2$.
27. $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$.
28. $(x + 3)(x - 3)/(x + 3)^2 = (x - 3)/(x + 3)$, con $x \neq -3$.
29. $P(1) = 1 + a + b - 6 = 0 \rightarrow a + b = 5$. $P(2) = 8 + 4a + 2b - 6 = 0 \rightarrow 2a + b = -1$. $a = -6$, $b = 11$.
30. $(a^2 + 2ab + b^2)(a + b) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
31. $(4x + 10)/2 - 2x = 2x + 5 - 2x = 5$. Siempre 5.
32. $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x$.
33. Los divisores de 1 son ± 1: $P(1) = 3$, $P(-1) = 1$, ninguno es 0. $(x - 1)(x^2 + x + 1) = x^3 + x^2 + x - x^2 - x - 1 = x^3 - 1$ ✓.
34. $(x + 4)(x - 3) = x^2 + x - 12$.